

Manai Oussama

Veille technologique : L'Intelligence Artificielle au cœur des enjeux de cybersécurité

BTS SIO – Option SISR – EPSI Montpellier – 2025–2026

Table des matières

1. Pourquoi j'ai choisi ce sujet de veille
2. Introduction à l'Intelligence Artificielle et à la Cybersécurité
3. Optimisation de la gestion de l'information : méthode push et pull
4. Outils utilisés pour la veille technologique
5. Sources
6. Synthèse :
 - 6.1 Introduction à la cybersécurité
 - 6.2 Principes fondamentaux de la cybersécurité
 - 6.3 Menaces et vulnérabilités actuelles
 - 6.4 Intelligence artificielle et sécurité offensive
 - 6.5 IA et détection des cyberattaques
 - 6.6 LLM, agents autonomes et nouvelles surfaces d'attaque
 - 6.7 Enjeux éthiques, limites et perspectives
 - 6.8 Conclusion

1. Pourquoi j'ai choisi ce sujet de veille

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO option SISR, j'ai choisi de réaliser ma veille technologique sur l'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. Ce sujet m'intéresse particulièrement car l'IA est aujourd'hui présente dans tous les domaines du numérique et transforme profondément les méthodes de défense informatique. Les entreprises, les administrations et les particuliers utilisent de plus en plus des outils intelligents capables d'automatiser l'analyse des menaces, la détection d'anomalies et la protection des systèmes d'information.

Cette veille m'a permis de comprendre comment l'intelligence artificielle peut renforcer les mécanismes de sécurité tout en créant de nouveaux risques. En effet, les cybercriminels utilisent également l'IA pour automatiser des attaques, contourner des protections ou créer des campagnes de phishing plus crédibles. La cybersécurité devient donc un domaine où l'innovation technologique doit évoluer en permanence afin de répondre à des menaces de plus en plus sophistiquées.

À travers cette étude, j'ai développé des compétences importantes dans la recherche et l'analyse de l'information. J'ai appris à utiliser différents outils de veille comme Google Alerts, Feedly, les flux RSS ou encore les notifications push afin de recevoir rapidement les dernières informations concernant les nouvelles vulnérabilités, les innovations liées à l'IA et les cyberattaques récentes.

Ce travail m'a également permis d'améliorer ma capacité à synthétiser les informations importantes et à construire un tableau de bord efficace pour organiser mes recherches. Dans le domaine de la cybersécurité, la réactivité et la capacité d'anticipation sont des qualités essentielles. Cette expérience renforce donc mon projet professionnel, qui consiste à évoluer dans les métiers liés aux systèmes, réseaux et à la cybersécurité.

2. Introduction à l'Intelligence Artificielle et à la Cybersécurité

L'intelligence artificielle est devenue une technologie incontournable dans le monde moderne. Elle désigne l'ensemble des systèmes capables d'imiter certaines capacités humaines comme l'apprentissage, l'analyse, la prise de décision ou la reconnaissance de comportements. Grâce aux progrès du machine learning et du deep learning, les outils basés sur l'IA peuvent traiter des volumes considérables de données à une vitesse impossible pour un humain.

Dans le domaine de la cybersécurité, l'IA joue désormais un rôle majeur. Les entreprises doivent protéger des infrastructures numériques de plus en plus complexes contre des attaques permanentes. Les cybercriminels développent des techniques sophistiquées capables de contourner les protections classiques. L'utilisation de l'intelligence artificielle permet donc d'améliorer la détection des menaces et la rapidité des réponses aux incidents.

Les systèmes basés sur l'IA sont capables d'identifier des comportements inhabituels sur un réseau, de détecter des connexions suspectes ou encore de repérer des logiciels malveillants avant qu'ils ne provoquent des dégâts importants. Les solutions modernes de cybersécurité utilisent également des algorithmes prédictifs pour anticiper les futures attaques et renforcer les systèmes avant qu'une faille ne soit exploitée.

Cependant, l'intelligence artificielle représente aussi un danger lorsqu'elle est utilisée par des attaquants. Les hackers peuvent exploiter l'IA pour créer des malwares intelligents, automatiser des campagnes de phishing ou contourner des systèmes de détection. Les deepfakes représentent également une menace importante puisqu'ils permettent de manipuler des contenus audio ou vidéo afin de tromper les utilisateurs.

Face à ces enjeux, les professionnels de la cybersécurité doivent développer des compétences avancées dans l'utilisation des outils intelligents. L'avenir de la sécurité informatique reposera largement sur la collaboration entre l'humain et les technologies d'intelligence artificielle.

IA défensive vs IA offensive : vue d'ensemble

Dimension	IA Défensive	IA Offensive
Objectif	Détecter et contenir les menaces	Automatiser et amplifier les attaques
Exemples d'outils	SIEM IA, EDR, IDS/IPS intelligents	FraudGPT, WormGPT, outils d'évasion
Niveau d'accès requis	Interne (réseau supervisé)	Externe (accès internet suffisant)

Acteurs principaux	Équipes SOC, éditeurs sécurité	Groupes APT, cybercriminels, script kiddies
Tendance 2024–2025	Adoption massive en entreprise	Démocratisation via le dark web

3. Optimisation de la gestion de l'information : méthode push et pull

Au début de mes recherches, j'utilisais principalement la méthode pull pour obtenir des informations. Cette méthode consiste à rechercher manuellement les données lorsque l'on en a besoin. Même si elle permet de garder le contrôle sur les sources consultées, elle demande beaucoup de temps et d'organisation.

Progressivement, j'ai découvert la méthode push qui repose sur la réception automatique des mises à jour grâce à des notifications et des flux RSS. Cette méthode m'a permis de recevoir rapidement les dernières informations concernant les cyberattaques, les nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle ou les vulnérabilités critiques.

La méthode push améliore considérablement la rapidité du traitement des informations. Les alertes automatiques permettent d'être informé en temps réel sans avoir besoin d'effectuer des recherches permanentes. Cette organisation facilite la veille technologique et optimise la productivité dans un domaine où les menaces évoluent constamment.

Grâce à cette approche, j'ai pu construire un système de veille efficace capable de centraliser les informations importantes dans un tableau de bord personnalisé. Cette expérience m'a montré que l'organisation de l'information représente une compétence essentielle dans les métiers liés à la cybersécurité.

Comparaison des deux méthodes de veille

Critère	Méthode Pull	Méthode Push
Principe	Recherche active à la demande	Réception automatique d'alertes
Temps investi	Élevé (recherche régulière)	Faible (configuration initiale)
Réactivité	Lente	Quasi-immédiate
Contrôle des sources	Total	Partiel (dépend des abonnements)
Risque de surcharge	Faible	Possible si mal configuré
Outils typiques	Moteurs de recherche, sites officiels	Google Alerts, Feedly, RSS, newsletters

4. Outils utilisés pour la veille technologique

La combinaison de plusieurs outils m'a permis de mettre en place une veille efficace et réactive sur les sujets liés à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité.

1. Google Alerts : permet de recevoir automatiquement des alertes par e-mail lorsqu'un nouveau contenu lié à des mots-clés précis ("IA cybersécurité", "zero-day 2025", "LLM security") est publié sur internet.
2. Feedly : agrégateur de flux RSS qui centralise les actualités provenant de sites spécialisés comme ANSSI, Krebs on Security, The Hacker News ou SANS Internet Stormcenter.
3. Notifications Web Push : système permettant de recevoir directement des notifications en temps réel depuis les sites spécialisés, sans avoir à les consulter manuellement.
4. Reddit et forums spécialisés : communautés r/netsec, r/cybersecurity, r/MachineLearning permettant de suivre les discussions autour des nouvelles cybermenaces et des outils IA.
5. LinkedIn : réseau professionnel pour suivre les experts en cybersécurité, les publications d'entreprises comme CrowdStrike, Palo Alto Networks ou Darktrace.
6. CVE Details et NIST NVD : bases de données des vulnérabilités connues, indispensables pour surveiller les nouvelles failles affectant les outils IA ou les infrastructures cloud.

5. Sources

Livres

« Artificial Intelligence for Cybersecurity » – William Stallings : ouvrage expliquant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la détection des cybermenaces et la sécurisation des infrastructures numériques.

« Cybersecurity and Artificial Intelligence » – Leslie F. Sikos : livre détaillant les enjeux de l'IA appliquée à la cybersécurité moderne.

« The Art of Intrusion » – Kevin D. Mitnick : référence sur les techniques d'attaque réelles, utile pour comprendre ce que l'IA automatise aujourd'hui.

Sites web et publications officielles

Source	Type	Pertinence
ANSSI (anssi.fr)	Agence nationale	Recommandations, bulletins d'alerte, guides techniques

CISA (cisa.gov)	Agence américaine	Alertes CVE, analyses de menaces, cadres de sécurité
OWASP	Organisation internationale	Sécurité applicative, Top 10 des vulnérabilités web
OpenAI Research	Blog technique	Publications sur la sécurité des LLMs et l'alignement IA
MIT Technology Review	Revue tech	Articles sur les innovations IA et leurs risques
Journal of Cybersecurity	Revue académique	Recherches peer-reviewed sur les cybermenaces
Krebs on Security	Blog expert	Analyses d'incidents et actualité sécurité
The Hacker News	Site d'actualités	Veille quotidienne sur les vulnérabilités et attaques

6. Synthèse

6.1 Introduction à la cybersécurité

La cybersécurité représente aujourd'hui un enjeu stratégique majeur pour les entreprises, les gouvernements et les particuliers. Les systèmes informatiques doivent être protégés contre des cyberattaques capables de provoquer des pertes financières importantes, des atteintes à la réputation ou des interruptions de services critiques.

En 2024, le coût moyen d'une violation de données a atteint 4,88 millions de dollars selon le rapport IBM Cost of a Data Breach. Ce chiffre illustre l'ampleur des enjeux financiers directement liés à la sécurité informatique. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle est devenue une réponse technologique incontournable pour automatiser la détection et la réponse aux incidents.

6.2 Principes fondamentaux de la cybersécurité

Les principes fondamentaux reposent sur la triade CIA : Confidentialité, Intégrité et Disponibilité des données. À ces trois piliers s'ajoutent désormais la traçabilité et la non-répudiation, essentielles dans des environnements soumis à des obligations réglementaires comme le RGPD ou la directive NIS2.

Les organisations mettent en place des politiques de gestion des risques (ISO 27001, NIST CSF), des systèmes de surveillance (SIEM, SOC) et des formations pour sensibiliser les utilisateurs aux bons comportements. L'IA renforce chacun de ces axes en permettant une analyse plus rapide et plus précise des événements de sécurité.

6.3 Menaces et vulnérabilités actuelles

Les ransomwares, le phishing, les attaques DDoS et les failles zero-day représentent des menaces permanentes. En 2024, les attaques par ransomware ont augmenté de 68 % selon le rapport Sophos State of Ransomware. Les cybercriminels utilisent désormais l'intelligence artificielle pour automatiser leurs campagnes et les rendre plus difficiles à détecter.

Type de menace	Description	Exemple récent
Ransomware	Chiffrement des données contre rançon	LockBit 3.0 (2023–2024)
Phishing par IA	E-mails frauduleux générés par LLM	Campagnes utilisant GPT-4 comme base
Attaque DDoS volumétrique	Saturation de bande passante	Attaque 3,47 Tbps (Microsoft, 2024)
Deepfake vocal/vidéo	Usurpation d'identité par IA	Fraude 25 M\$ via deepfake (HK, 2024)

Zero-day IA	Faibles dans les frameworks ML	CVE dans TensorFlow, PyTorch
-------------	--------------------------------	------------------------------

6.4 Intelligence artificielle et sécurité offensive

Les technologies d'IA peuvent être utilisées dans les tests d'intrusion afin d'automatiser certaines phases de reconnaissance et d'analyse de vulnérabilités. Des outils comme PentestGPT ou les agents basés sur LangChain permettent d'accélérer considérablement l'identification des failles dans les infrastructures informatiques.

La génération de code malveillant assistée par IA représente une menace concrète. Des modèles comme WormGPT ou FraudGPT, disponibles sur des forums du dark web, permettent à des acteurs peu qualifiés de générer des e-mails de phishing très convaincants ou des scripts d'exploitation en quelques secondes. Cela démocratise dangereusement l'accès aux capacités offensives.

Les équipes de sécurité offensive (« red teams ») utilisent également l'IA pour simuler des attaques plus réalistes et tester la robustesse des défenses existantes. Cette approche permet d'identifier des angles morts dans la posture de sécurité d'une organisation avant qu'un véritable attaquant ne les exploite.

6.5 IA et détection des cyberattaques

Les systèmes intelligents analysent le comportement des utilisateurs (UEBA : User and Entity Behavior Analytics) et détectent les anomalies en temps réel. Les solutions SIEM de nouvelle génération comme Microsoft Sentinel, Splunk ou IBM QRadar intègrent des modules de machine learning capables de corrélérer des événements sur des millions de logs par seconde.

Les modèles de détection par apprentissage supervisé permettent d'identifier des signatures d'attaques connues, tandis que les approches non supervisées (clustering, isolation forest) détectent des comportements inhabituels sans avoir besoin d'exemples préalables. Cette dualité rend les systèmes à base d'IA bien plus adaptables que les antivirus classiques basés sur des signatures statiques.

Les EDR (Endpoint Detection and Response) modernes, comme CrowdStrike Falcon ou SentinelOne, utilisent des réseaux de neurones pour analyser en temps réel les processus actifs sur les postes de travail, permettant une réponse automatisée aux tentatives d'intrusion en quelques millisecondes.

6.6 LLM, agents autonomes et nouvelles surfaces d'attaque

L'essor des grands modèles de langage (LLM : Large Language Models) comme GPT-4, Claude ou Gemini ouvre de nouvelles surfaces d'attaque inédites. Le prompt injection – technique consistant à injecter des instructions malveillantes dans les entrées d'un modèle – représente désormais une vulnérabilité classée par l'OWASP dans son Top 10 des risques liés aux LLMs.

Les agents IA autonomes, capables d'exécuter des actions dans un système d'information (lire des fichiers, envoyer des e-mails, appeler des API), multiplient les risques si leurs permissions ne sont pas correctement encadrées. Un agent compromis via une injection de prompt pourrait potentiellement exfiltrer des données ou effectuer des actions non autorisées au nom de l'utilisateur légitime.

L'empoisonnement des données d'entraînement (data poisoning) constitue une autre menace sérieuse. En manipulant les données utilisées pour entraîner un modèle de détection d'intrusion, un attaquant peut introduire des biais qui permettront à ses futures attaques de passer inaperçues. Cette vulnérabilité est particulièrement préoccupante pour les modèles déployés en production sur du temps long.

Risque IA spécifique	Description	Niveau de maturité des défenses
Prompt injection	Manipulation des entrées d'un LLM	Faible – peu de solutions standardisées
Data poisoning	Corruption des données d'entraînement	Moyen – techniques de détection émergentes
Model inversion	Extraction de données d'entraînement	Faible – recherche active
Adversarial examples	Inputs trompant les classifieurs	Moyen – robustesse adversariale
Agent hijacking	Détournement d'un agent IA autonome	Très faible – domaine très récent

6.7 Enjeux éthiques, limites et perspectives

L'intelligence artificielle apporte des solutions innovantes mais soulève des questions éthiques importantes. Les biais algorithmiques peuvent conduire à des erreurs de classification – un système de détection entraîné principalement sur des données occidentales pourra manquer des patterns d'attaques provenant d'autres contextes culturels ou géographiques.

La protection des données personnelles constitue un enjeu majeur. Les systèmes d'IA doivent analyser des volumes importants de logs réseau qui peuvent contenir des informations personnelles. La conformité au RGPD impose des contraintes sur la durée de conservation et les finalités de traitement de ces données.

L'utilisation malveillante de l'IA soulève également des questions de responsabilité juridique. Lorsqu'un attaquant utilise un LLM open-source pour générer du code malveillant, la question de la responsabilité du développeur du modèle est complexe et non encore tranchée par la jurisprudence européenne.

Enfin, la course aux armements entre attaquants et défenseurs assistés par IA risque d'accélérer au point où les humains ne pourront plus superviser efficacement les décisions prises par les systèmes automatisés. La question de la supervision humaine des systèmes de défense cyber IA devient donc fondamentale, tant sur le plan technique qu'éthique.

6.8 Conclusion

La cybersécurité et l'intelligence artificielle sont désormais étroitement liées. Les organisations devront continuer à investir dans des solutions intelligentes capables d'anticiper les cyberattaques et de renforcer la sécurité des systèmes numériques. Cette évolution nécessitera également des professionnels qualifiés capables de comprendre aussi bien les infrastructures techniques que les technologies d'intelligence artificielle.

Cette veille m'a permis de mesurer la profondeur de ces transformations et de renforcer ma conviction que les métiers de la cybersécurité représentent un des secteurs les plus dynamiques et les plus stratégiques du numérique dans les années à venir. La maîtrise des outils d'IA appliqués à la sécurité constituera une compétence différenciante pour tout professionnel SISR.